

4.2 $p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$ a_4, a_3, a_2, a_1, a_0

$p(0) = 1$ $p(1) = 2$ $p(2) = -3$

$a_0^2 + a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$ nejmenší

$$p(0) = 1 \Rightarrow a_0 = 1$$

$$p(1) = 2 \Rightarrow a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 2$$

$$p(2) = -3 \Rightarrow 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + a_0 = -3$$

$$a_4 + a_3 + a_2 + a_1 = 1$$

$$16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 = -4$$

Met. nejmenší

$$X = A^T (A A^T)^{-1} b$$

$$A A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 16 & 8 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 30 \\ 30 & 340 \end{pmatrix}$$

$$(A A^T)^{-1} = \frac{1}{460} \begin{pmatrix} 340 & -30 \\ -30 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(A A^T)^{-1} \cdot b = \frac{1}{460} \begin{pmatrix} 340 & -30 \\ -30 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{460}{460} \\ \frac{-460}{460} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -0,1 \end{pmatrix}$$

$$X = A^T \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -0,1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 16 \\ 1 & 8 \\ 1 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -0,1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,6 & 0,2 & 0,6 & 0,8 \end{pmatrix}$$

$$p(x) = -0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1$$